ACCADEMIA CNC · MACRO B

LETTURA E SCRITTURA VARIABILI

Assegnazioni, espressioni, accessi di sistema e validazione

Obiettivo: scrivere macro leggibili e sicure, distinguendo la lettura di un dato dall'assegnazione e dalla modifica di una variabile di sistema.

Regola essenziale: prima di scrivere una variabile di sistema occorre verificarne attributo R/W, indice, unità, path e impatto sulla macchina. Gli esempi di scrittura pericolosa sono volutamente esclusi.

1. Lettura e scrittura: la sintassi

La lettura usa una variabile in un'espressione; la scrittura assegna un'espressione alla variabile. La sintassi Macro B base è: #variabile = espressione. Il fatto che una variabile sia leggibile non significa che sia anche scrivibile.

Esempio commentato

```
N10 #100 = 25.
N20 #101 = #100 + 5.
N30 #102 = [#101 * 2] / 3.
N40 IF [#102 GT 20] GOTO 100
```

2. Leggere dati comuni e locali

Esempio commentato

```
O1900 (LETTURA E CALCOLO)
N10 #100 = 20.0       (SCRIVE UN DATO COMUNE)
N20 #101 = #100       (LEGGE #100)
N30 #102 = SQRT[#101]
N40 M99
```

L'assegnazione copia il valore numerico, non crea un collegamento dinamico. Se #100 cambia dopo N20, #101 non si aggiorna automaticamente.

3. Leggere variabili di sistema

Le variabili di sistema si leggono come le comuni, ma occorre sapere cosa rappresentano e in quale unità. Esempi: #3001 timer; #4001 codice G modale di un gruppo; #5021 posizione macchina per un asse secondo mappa; #4119 S modale in mappe documentate.

Esempio commentato

```
O1901 (SOLO LETTURA - SCHEMA)
N10 #110 = #3001       (TIMER)
N20 #111 = #4119       (S MODALE)
N30 #112 = #5021       (POSIZIONE MACCHINA ASSE 1 DA VERIFICARE)
N40 M99
```

4. Scrittura di variabili di sistema

La scrittura è ammessa soltanto per variabili che il manuale dichiara scrivibili. Può modificare offset, origini, comportamento Single Block, override o altre funzioni. Un assegnamento errato può cambiare la lavorazione o bloccare il ciclo.

Non usare esempi generici di scrittura su #2001+, #5201+, #3003 o #3004 senza conoscere attributo, indice, unità, path e procedura CMZ.

5. IF, controlli e allarmi

Esempio commentato

```
O1902 (VALIDAZIONE PARAMETRO)
N10 #100 = 0.25
N20 IF [#100 LE 0] GOTO 900
N30 #101 = 1 / #100
N40 M99
N900 #3000 = 1 (FEED NON VALIDO)
```

6. Tracciabilità

• Commenta ogni variabile con unità e significato.

• Separa variabili di input, intermedi e output.

• Indica chi scrive e chi legge ogni dato.

• Prima di scrivere una variabile di sistema verifica attributo R/W.

• Fai backup dei dati modificabili e registra il valore precedente.

• Usa allarmi macro per condizioni non valide, non per sostituire gli interblocchi di sicurezza.

7. Esercizi con soluzioni

1. #101=#100 crea un collegamento dinamico? Soluzione: no, copia il valore in quel momento.

2. Tutte le variabili di sistema sono scrivibili? Soluzione: no, molte sono di sola lettura.

3. Cosa verificare prima di assegnare #5201? Soluzione: significato, asse, unità, sistema coordinate, attributo e procedura OEM.

4. Come gestire un parametro non valido? Soluzione: IF con condizione e allarme #3000 o stop controllato secondo procedura.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, Custom Macro e System Variables; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sulla sintassi Macro B e sulle regole generali. La scrivibilità di ogni singola variabile richiede la tabella ufficiale specifica del controllo.